Actualizaciones automatizadas

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Actualizaciones automatizadas 1
Actualización automatizada y no disruptiva de ONTAP 1
Actualización de ONTAP disruptiva automatizada (solo clúster de un solo nodo) 8
Reanude la actualización del software ONTAP tras un error en el proceso de actualización automatizada . 10

Actualizaciones automatizadas

Actualización automatizada y no disruptiva de ONTAP

Cuando realiza una actualización automatizada, ONTAP instala automáticamente la imagen de ONTAP de destino en cada nodo, valida que el clúster pueda actualizarse correctamente y, a continuación, ejecuta cualquiera de ellos actualización por lotes o sucesivas en el segundo plano según el número de nodos del clúster.

Si es compatible con su configuración, debe usar System Manager para realizar una actualización automatizada. Si la configuración no admite la actualización automatizada mediante System Manager, puede utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP para realizar una actualización automatizada.

> Modificar el ajuste de `storage failover modify-auto-giveback` La opción de comando antes del inicio de una actualización automática no disruptiva (ANDU) no afecta al proceso de actualización. EL proceso ANDU ignora cualquier valor predefinido para esta opción durante la toma de control/devolución necesaria para la actualización. Por ejemplo, establecer `-autogiveback` A False antes de comenzar ANDU no interrumpe la actualización automática antes de la devolución.

Antes de empezar

- Usted debe "prepare la actualización".
- Usted debe "Descargue la imagen del software ONTAP" Para la versión de ONTAP objetivo.

  Si está realizando una "actualización directa de varios saltos", Necesita descargar las dos imágenes ONTAP necesarias para su específico "ruta de actualización".

- Para cada pareja de alta disponibilidad, cada nodo debe tener uno o varios puertos en el mismo dominio de retransmisión.

  Si tiene 8 nodos o más, se utiliza el método de actualización por lotes en la actualización automática no disruptiva. En ONTAP 9.7 y versiones anteriores, si se utiliza el método por lotes, los LIF se migran al partner de alta disponibilidad del nodo que se actualiza. Si los partners no tienen ningún puerto en el mismo dominio de retransmisión, la migración LIF falla.

  En ONTAP 9.8 y versiones posteriores, si se utiliza el método por lotes, los LIF se migran al otro grupo por lotes.

- Si actualiza ONTAP en una configuración de MetroCluster FC, el clúster debe habilitarse para una conmutación de sitios no planificada automática.
- Si no tiene previsto supervisar el progreso del proceso de actualización, debería hacerlo "Solicite notificaciones EMS de errores que puedan requerir intervención manual".

Ejemplo 1. Pasos

System Manager

1. Valide la imagen de destino de ONTAP:

> Si está actualizando una configuración de MetroCluster, debe validar el clúster A y, a continuación, repetir el proceso de validación en el clúster B.

a. Según la versión de ONTAP que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:

Si está ejecutando…	Realice lo siguiente…
ONTAP 9,8 o posterior	Haga clic en **Cluster > Overview**.
ONTAP 9.5, 9.6 y 9.7	Haga clic en **Configuración** > **clúster** > **Actualizar**.
ONTAP 9.4 o anterior	Haga clic en **Configuración** > **actualización de clúster**.

b. En la esquina derecha del panel **Overview**, haga clic en ⋮.

c. Haga clic en **actualización de ONTAP**.

d. En la pestaña **Cluster Update**, agregue una nueva imagen o seleccione una imagen disponible.

Si desea…	Realice lo siguiente…
Agregue una nueva imagen de software desde una carpeta local Ya deberías tener "se ha descargado la imagen" al cliente local.	i. En **Imágenes de software disponibles**, haga clic en **Agregar desde local**. ii. Busque la ubicación en la que guardó la imagen de software, seleccione la imagen y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
Añada una nueva imagen de software desde un servidor HTTP o FTP	i. Haga clic en **Agregar desde el servidor**. ii. En el cuadro de diálogo **Agregar una nueva imagen de software**, introduzca la URL del servidor HTTP o FTP en el que descargó la imagen del software ONTAP del sitio de soporte de NetApp. Para el FTP anónimo, debe especificar la dirección URL en el ftp://anonymous@ftpserver formato. iii. Haga clic en **Agregar**.
Seleccione una imagen disponible	Elija una de las imágenes mostradas.

e. Haga clic en **Validar** para ejecutar las comprobaciones de validación previas a la actualización.

Si se encuentran errores o advertencias durante la validación, se muestran junto con una lista de acciones correctivas. Debe resolver todos los errores antes de continuar con la actualización. Se recomienda también resolver las advertencias.

2. Haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en **Actualizar**.

   La validación se realizará de nuevo. Los errores o advertencias restantes se muestran junto con una lista de acciones correctivas. Es necesario corregir los errores antes de continuar con la actualización. Si la validación se completa con advertencias, corrija las advertencias o seleccione **Actualizar con advertencias**.

   > De manera predeterminada, ONTAP utiliza el "proceso de actualización por lotes" para actualizar clústeres con ocho o más nodos. A partir de ONTAP 9.10.1, si lo prefiere, puede seleccionar **Actualizar un par de alta disponibilidad a la vez** para anular el valor predeterminado y hacer que su clúster actualice un par de alta disponibilidad a la vez mediante el proceso de actualización gradual.

   En el caso de las configuraciones de MetroCluster con más de 2 nodos, el proceso de actualización de ONTAP se inicia simultáneamente en los pares de alta disponibilidad en ambos sitios. Para una configuración de MetroCluster de 2 nodos, la actualización se inicia primero en el sitio donde no se inicia la actualización. La actualización en el sitio restante comienza después de que la primera actualización se haya completado por completo.

4. Si la actualización se detiene debido a un error, haga clic en el mensaje de error para ver los detalles y, a continuación, corrija el error y. "reanude la actualización".

Después de terminar

Cuando la actualización se haya completado correctamente, el nodo se reiniciará y se le redirigirá a la página de inicio de sesión de System Manager. Si el nodo tarda mucho tiempo en reiniciarse, debe actualizar el navegador.

CLI

1. Validar la imagen del software de destino ONTAP

   > Si va a actualizar una configuración de MetroCluster, primero debe ejecutar los siguientes pasos en el clúster A y, a continuación, ejecutar los mismos pasos en el clúster B.

   a. Elimine el paquete de software de ONTAP anterior:

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. Cargue la imagen de software ONTAP de destino en el repositorio de paquetes del cluster:

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

Si está realizando una "actualización directa de varios saltos", También es necesario cargar el paquete de software para la versión intermedia de ONTAP necesaria para su actualización. Por ejemplo, si está actualizando de 9,8 a 9.13.1, debe cargar el paquete de software para ONTAP 9.12.1 y a continuación utilizar el mismo comando para cargar el paquete de software de 9.13.1.

c. Compruebe que el paquete de software esté disponible en el repositorio del paquete de clúster:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. Ejecute las comprobaciones automatizadas previas a la actualización:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

Si está realizando una "actualización directa de varios saltos", Solo necesita utilizar el paquete ONTAP de destino para la verificación. No es necesario validar la imagen de actualización intermedia por separado. Por ejemplo, si va a actualizar de 9,8 a 9.13.1, use el paquete 9.13.1 para verificación. No es necesario validar el paquete 9.12.1 por separado.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. Supervise el progreso de la validación:

```
cluster image show-update-progress
```

b. Complete todas las acciones necesarias identificadas por la validación.

c. Si va a actualizar una configuración de MetroCluster, repita los pasos anteriores en el clúster B.

2. Genere un cálculo de actualización de software:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> Si va a actualizar una configuración de MetroCluster, puede ejecutar este comando en el clúster A o en el clúster B. No es necesario ejecutarlo en ambos clústeres.

La estimación de actualización de software muestra detalles sobre cada componente que se va a actualizar, así como la duración estimada de la actualización.

3. Realice la actualización de software:

```
cluster image update -version package_version_number
```

- Si está realizando una "actualización directa de varios saltos", Utilice la versión ONTAP de destino para el paquete_VERSION_NUMBER. Por ejemplo, si va a actualizar de ONTAP 9,8 a 9.13.1, utilice 9.13.1 como package_version_number.
- De manera predeterminada, ONTAP utiliza el "proceso de actualización por lotes" para actualizar clústeres con ocho o más nodos. Si lo prefiere, puede usar el `-force-rolling` parámetro para anular el proceso predeterminado y que el clúster actualice un nodo a la vez mediante el proceso de actualización gradual.
- Tras completar cada toma de control y devolución, la actualización espera durante 8 minutos para permitir que las aplicaciones cliente se recuperen desde la pausa en las operaciones de I/o que se producen durante la toma de control y el retorno al nodo primario. Si el entorno requiere más o menos tiempo para la estabilización de clientes, puede usar el `-stabilize-minutes` parámetro para especificar otra cantidad de tiempo de estabilización.
- Para las configuraciones MetroCluster con más de 4 nodos, la actualización automatizada comienza simultáneamente en los pares de alta disponibilidad en ambos sitios. Para una configuración MetroCluster de 2 nodos, la actualización se inicia en el sitio donde no se inicia la actualización. La actualización en el sitio restante comienza después de que la primera actualización se haya completado por completo.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. Muestre el progreso de la actualización del clúster:

```
cluster image show-update-progress
```

Si va a actualizar una configuración de MetroCluster de 4 o 8 nodos, el `cluster image show-update-progress` el comando solo muestra el progreso del nodo en el que ejecuta el comando. Debe ejecutar el comando en cada nodo para ver el progreso de cada nodo.

5. Compruebe que la actualización se ha completado correctamente en cada nodo.

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. Active una notificación de AutoSupport:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

Si el clúster no está configurado para enviar mensajes de AutoSupport, se guardará una copia de la notificación de forma local.

7. Si va a actualizar una configuración de MetroCluster FC de 2 nodos, compruebe que el clúster esté habilitado para la conmutación automática de sitios no planificada.

> Si va a actualizar una configuración estándar, una configuración de IP de MetroCluster o una configuración de FC de MetroCluster superior a 2 nodos, no necesita realizar este paso.

a. Compruebe si la conmutación automática no planificada está habilitada:

```
metrocluster show
```

Si la conmutación automática no planificada está habilitada, aparecerá la siguiente instrucción en el resultado del comando:

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. Si la sentencia no aparece en la salida, habilite la conmutación automática no planificada:

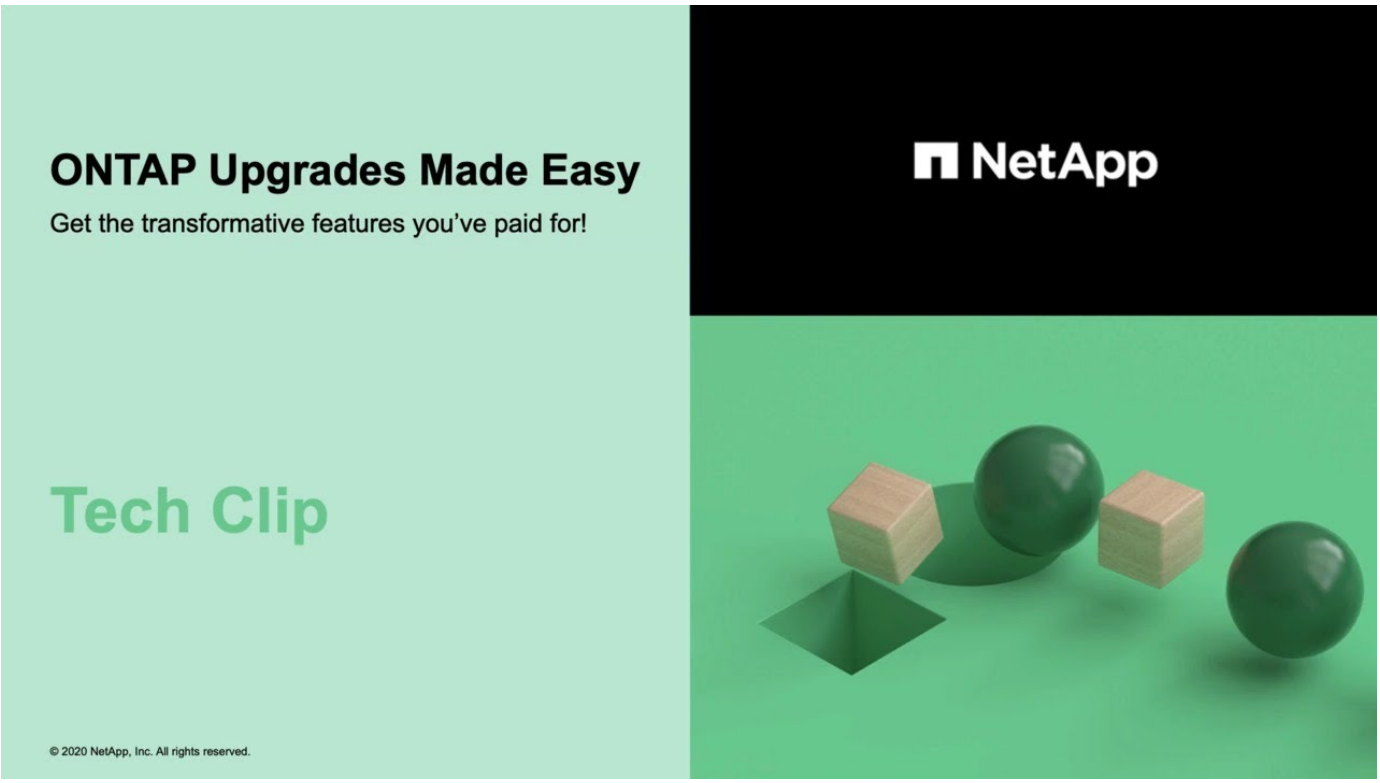
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. Compruebe que se ha activado la conmutación automática no planificada:

```
metrocluster show
```

Vídeo: Las actualizaciones se han realizado con facilidad

Eche un vistazo a las funcionalidades de actualización simplificadas de ONTAP de System Manager en ONTAP 9.8.



Información relacionada

- "Inicie Active IQ"
- "Documentación de Active IQ"

Actualización de ONTAP disruptiva automatizada (solo clúster de un solo nodo)

A partir de ONTAP 9,2, se puede usar la interfaz de línea de comandos de ONTAP para realizar una actualización automatizada de un clúster de un solo nodo. Como los clústeres de un solo nodo carecen de redundancia, las actualizaciones son siempre disruptivas. Las actualizaciones disruptivas no pueden llevarse a cabo mediante System

Manager.

- Debe haber realizado una actualización satisfecha "preparación" requisitos.

Pasos

1. Elimine el paquete de software de ONTAP anterior:

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. Descargue el paquete de software de ONTAP de destino:

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. Compruebe que el paquete de software esté disponible en el repositorio del paquete de clúster:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Compruebe que el clúster esté listo para actualizarse:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. Supervise el progreso de la validación:

```
cluster image show-update-progress
```

6. Complete todas las acciones necesarias identificadas por la validación.
7. Opcionalmente, genere un cálculo de actualización de software:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

El cálculo aproximado de actualización de software muestra detalles sobre cada componente que se va a actualizar y la duración estimada de la actualización.

8. Realice la actualización de software:

```
cluster image update -version package_version_number
```

> Si se encuentra un problema, la actualización se detiene y le solicita que realice una acción correctiva. Puede utilizar el comando cluster image show-update-progress para ver detalles sobre cualquier problema y el progreso de la actualización. Una vez que corrija el problema, puede reanudar la actualización mediante el comando cluster image resume-update.

9. Muestre el progreso de la actualización del clúster:

```
cluster image show-update-progress
```

El nodo se reinicia como parte de la actualización y no se puede acceder a él mientras se reinicia.

10. Activar una notificación:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

Si el clúster no está configurado para enviar mensajes, se guardará localmente una copia de la notificación.

Reanude la actualización del software ONTAP tras un error en el proceso de actualización automatizada

Si una actualización automática del software ONTAP se detiene debido a un error, debe resolver el error y, a continuación, continuar con la actualización. Una vez resuelto el error, puede optar por continuar con el proceso de actualización automatizada o completar manualmente el proceso de actualización. Si decide continuar con la actualización automatizada, no realice ninguno de los pasos de actualización de forma manual.

Ejemplo 2. Pasos

System Manager

1. Según la versión de ONTAP que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:

Si está ejecutando…	Realice lo siguiente…
ONTAP 9,8 o posterior	Haga clic en **Cluster** > **Overview**
ONTAP 9,7, 9,6 o 9,5	Haga clic en **Configuración** > **clúster** > **Actualizar**.
ONTAP 9.4 o anterior	• Haga clic en **Configuración** > **actualización de clúster**. • En la esquina derecha del panel **Descripción general**, haz clic en los tres puntos verticales azules y selecciona **Actualización de ONTAP**.

2. Continúe la actualización automatizada o cancele la actualización y continúe manualmente.

Si desea…	Realice lo siguiente…
Reanude la actualización automatizada	Haga clic en **Reanudar**.
Cancele la actualización automatizada y continúe manualmente	Haga clic en **Cancelar**.

CLI

1. Vea el error de actualización:

```
cluster image show-update-progress
```

2. Resuelva el error.
3. Reanude la actualización:

Si desea…	Introduzca el siguiente comando…
Reanude la actualización automatizada	`cluster image resume-update`
Cancele la actualización automatizada y continúe manualmente	`cluster image cancel-update`

Después de terminar

"Realice las comprobaciones posteriores a la actualización".

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.